

绍兴一中新生模拟赛

竞赛时间：2026 年 01 月 17 日

(8:30-11:30)

题目名称	试音	矩	回文	求和	不落的航班
目录	shirt	rect	pali	sum	plane
可执行文件名	shirt	rect	pali	sum	plane
输入文件名	shirt.in	rect.in	pali.in	sum.in	plane.in
输出文件名	shirt.out	rect.out	pali.out	sum.out	plane.out
每个测试点 时限	1.0s	1.0s	3.0s	1.0s	1.0s
空间限制	128M	128M	128M	128M	128M
测试点数目	5	5	10	10	10
每个测试点 分值	20	20	10	10	10
是否有部分 分	无	无	无	无	无
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型	传统型

提交源程序须加后缀

对于 Pascal 语言	shirt.pas	rect.pas	pali.pas	sum.pas	plane.pas
对于 C 语言	shirt.c	rect.c	pali.c	sum.c	plane.c
对于 C++ 语言	shirt.cpp	rect.cpp	pali.cpp	sum.cpp	plane.cpp

注意：最终测试时，所有编译命令均不打开任何优化开关。

评测结果以 Windows 为准

比赛文件夹结构要求：

选手比赛时，需在 D 盘根目录下建立一个文件夹，该文件夹以本人姓名命名。
如：选手姓名为“甲乙丙”，则该文件夹命名为“甲乙丙”。

在此文件夹里，为每题建立对应的题目文件夹，文件夹名称与题目英文名称相同，严格区分大小写。选手根据题目要求，将自己编写的源程序，保存在该题的文件夹里。

比赛结束前，选手应检查自己的源程序和文件夹是否已按要求保存在 D 盘中或者主文件夹下供提交。未按规定建立文件夹导致提交失败的，将无法进行测试。

例如：假设题目有 cashier、dune、manhattan 三题。

选手甲乙丙分别使用 C、Pascal、C++答题，其最终提交的文件为 cashier.c、dune.pas、manhattan.cpp，则该选手文件存放的目录结构如下所示：

D:\（或“主文件夹”）

```
|---甲乙丙
    |---cashier\
        |---cashier.c
    |--- dune\
        |--- dune.pas
    |---manhattan\
        |---manhattan.cpp
```

Pascal 文件输入输出格式，以 cashier 为例：

```
begin
assign(input,'cashier.in');
assign(output,'cashier.out');
reset(input);
rewrite(output);
.....
end.
```

C++文件输入输出格式，以 cashier 为例：

```
int main()
{
    freopen("cashier.in","r",stdin);
    freopen("cashier.out","w",stdout);
    .....
}
```

试音 (shirt)

【题目描述】

衬衫的价格是九磅十五便士。

【输入文件】shirt.in

输入一个整数 n ，表示有 n 件衬衫。

【输出文件】shirt.out

输出总价格 $x\ y\ z$ ，表示 x 磅 y 先令 z 便士，要求 $x+y+z$ 最小。

【样例输入】

1

【样例输出】

9 1 3

【数据提示】

1 英镑=20 先令；1 先令=12 便士。

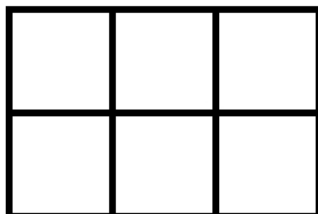
【数据规模】

测试点编号	n
1	=0
2	=2
3	=10
4	≤ 100
5	≤ 1000

矩 (rect)

【题目描述】

有一个 $n \times m$ 的网格，你要求出网格中有多少个矩形。例如：当 $n=2$ ， $m=3$ 时，网格形如下图：



其中 1×1 的矩形有 6 个， 1×2 的矩形有 7 个， 1×3 的矩形有 2 个， 2×2 的矩形有 2 个， 2×3 的矩形有 1 个，所以矩形有 18 个。

由于答案可能会超出 64 位整数范围，你需要输出答案对 $1000000007(10^9+7)$ 取模的结果。

【输入文件】rect.in

输入一行两个整数 n 和 m 。

【输出文件】rect.out

输出一行一个整数，表示矩形个数对 1000000007 取模的结果。

【样例输入 1】

2 3

【样例输出 1】

18

【样例输入 2】

141 592

【样例输出 2】

757210801

【数据提示】

注意：答案需要对 1000000007 取模，并且模意义下不能直接进行除法运算，例如 1000000008 除以 2 的结果是 500000004 ， 1000000008 对 1000000007 取模的结果为 1，将 1 直接除以 2 并不能得到 500000004 。

【数据规模】

测试点编号	n	m
1	=2	=2
2	=3	=3
3	≤100	≤100
4	≤10000	≤10000
5	≤10 ⁹	≤10 ⁹

SKYL

回文 (pali)

【题目描述】

给定一个长度为 n 的序列 a ，问其中是否有长度至少为 3 的子序列 b 为「回文序列」。如果有，则输出“YES”，否则输出“NO”。

【输入文件】pali.in

输入第一行一个整数 T ，表示数据组数。接下来每组数据第一行输入一个整数 n ，第二行输入 n 个由空格隔开的正整数，表示序列 a 。

【输出文件】pali.out

对于每组数据，输出一行“YES”或“NO”表示结果。

【样例输入】

5
3
1 2 1
5
1 2 2 3 2
3
1 1 2
4
1 2 2 1
10
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

【样例输出】

YES
YES
NO
YES
NO

【数据规模】

测试点编号	T	$\sum n$	a_i
1,2	$T \leq 2$	≤ 10	$\leq n$
3~8	≤ 100	≤ 5000	
9,10	≤ 100	$\leq 10^7$	

求和 (sum)

【题目描述】

有 n 个数字，为 $a[1]\cdots a[n]$ ，并有 q 个询问：

每次读入 l, r ，求 $\sum_{i=l}^r a[i]$ 。

这样岂不是很水？！

于是你可以重新自由排列这 n 个数字的位置，使得询问的总和最大。
输出这个最大值。

【输入文件】sum.in

输入第一行两个整数 n, q ；

第二行 n 个用空格隔开的正整数，是 $a[]$ 的值；

接下来 q 行，每行两个用空格隔开的整数 l, r 。

【输出文件】sum.out

输出 1 行一个整数，就是询问的总和。

【样例输入 1】

3 3

5 3 2

1 2

2 3

1 3

【样例输出 1】

25

【样例输入 2】

5 3

5 2 4 1 3

1 5

2 3

2 3

【样例输出 2】

33

【数据规模】

测试点编号	n	q	$l_i \leq r_i$	a_i
1	=10	=10	$\leq n$	=1
2				$=a_{i-1} (i>1)$
3,4	≤ 100	≤ 100		≤ 1000
5,6	≤ 5000	≤ 5000		$\leq 10^4$
7~10	$\leq 2 \times 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$		$\leq 2 \times 10^5$

不落的航班 (plane)

【题目描述】

根据数据统计，常规旅途民航飞机的死亡率是 0.003 人/亿英里，是世界上最安全的交通工具。

洛洛对于飞机有着异乎寻常的迷恋，每回出行一定要换乘至少 k 次航班到达目标点，但是坐飞机是要花钱的呀！

给出 n 个城市间乘坐航班所需价格，请你帮忙计算洛洛要从任一城市出发到任一城市的乘坐路线的最小总价格。

【输入文件】plane.in

输入第一行一个整数 T ，表示数据组数：

对于每组数据，第一行输入两个整数 k, n ；接下来 n 行，输入一个 $n \times n$ 的矩阵，矩阵元素 $a[i,j]$ 表示从城市 i 出发到城市 j 所需航班价格。

【输出文件】plane.out

对于每组数据，第一行输出 “Region #x:”， x 表示数据组数的编号；接下来输出一个 $n \times n$ 的矩阵 f ， $f[i,j]$ 表示城市 i 出发到城市 j ，在至少乘坐 k 次航班下所花的最少总票钱。

每组数据之间用一空行相隔。

【样例输入】

```
2
3 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
10 9 9 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
```

【样例输出】

```
Region #1:
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14
```

15 16 17 18

Region #2:

10999 11000 11001 11002

11003 11004 11005 11006

11007 11008 11009 11010

11011 11012 11013 11014

【数据规模】

测试点编号	T	n	k	$a_{i,j}$
1,2	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 10
3~5	≤ 20	≤ 20	≤ 100	≤ 100
6~10	≤ 20	≤ 50	≤ 11111	≤ 100